

다녀감

상세 기능 정의서

GPS 위치 인증과 관광데이터를 활용한
역사유적 스탬프 관광 서비스

문서 목적

서비스 기획, 프론트엔드, 백엔드가 동일한 기능 기준으로 개발하기 위한 공통 정의서입니다. 제안서에 명시되지 않은 세부 기준은 TBD 로 구분하여 임의 구현을 방지합니다.

작성 기준 다녀감 제안서 및 2026 관광데이터 활용 공모전 공식 안내

문서 구분 개발 공통 기준 / MVP 기능 범위 / 기능별 완료 조건

핵심 흐름 탐색 → 상세 확인 → 이동 → 현장 도착 → GPS 인증 → 스탬프 획득 → 도감 수집

1. 문서 개요

1.1 서비스명

다녀감

1.2 서비스 정의

GPS 위치 인증 및 내비게이션을 연동하여 역사유적 스탬프와 주변 문화·관광지를 함께 탐색할 수 있도록 지원하는 종합 역사유적 스탬프 관광 서비스.

1.3 핵심 사용자 경험

핵심 사용자 흐름

관광지 탐색 → 관광지 정보 확인 → 이동/주차 → 현장 도착 → GPS 인증 → 스탬프 획득 → 도감 수집

사용자가 관광정보 확인을 위해 여러 서비스와 내비게이션을 번갈아 이용하지 않고, 하나의 서비스 안에서 관광의 주요 과정을 이어갈 수 있도록 한다.

2. 기능 우선순위

우선순위	의미
P0	서비스 핵심 기능. 공모전 제출 전 반드시 구현
P1	서비스 차별화를 위해 구현 권장
P2	MVP 이후 또는 개발 여유가 있을 경우 구현
TBD	제안서에서 세부 기준이 결정되지 않아 추가 기획 필요

3. 전체 기능 목록

ID	기능	설명	우선	주요 담당
MAP-01	현재 위치 조회	사용자 GPS 위치를 지도 중심으로 표시	P0	프론트
MAP-02	현재 주소 표시	GPS 좌표를 행정구역 주소로 변환	P0	프론트+백엔드
MAP-03	지도 영역 관광지 조회	현재 지도 영역 내 관광지만 서버에서 조회	P0	프론트+백엔드
MAP-04	관광지 마커 표시	관광지 데이터를 카카오맵에 표시	P0	프론트
MAP-05	마커 유형 구분	스탬프 대상과 일반 관광지를 시각적으로 구분	P0	기획+프론트
MAP-06	마커 클러스터링	축소된 지도에서 다수 마커를 그룹화	P0	프론트
TOUR-01	관광지 상세정보	관광지 사진·설명·주소 등 표시	P0	프론트+백엔드
TOUR-02	상세정보 Lazy Loading	마커 클릭 시 상세정보 추가	P0	프론트+백엔드

ID	기능	설명	우선	주요 담당
		조회		
PARK-01	주변 공영주차장 조회	관광지 주변 가장 가까운 공영주차장 안내	P0	백엔드+프론트
NAV-01	카카오내비 연결	관광지 또는 주차장 목적지로 내비 실행	P0	프론트
STAMP-01	GPS 스탬프 인증	관광지 현장 도착 여부를 GPS로 판정	P0	기획+백엔드+프론트
STAMP-02	스탬프 획득 처리	인증 성공 시 방문 완료 상태 기록	P0	백엔드+프론트
BOOK-01	팔도 도감	방문·미방문 관광지를 도감 형태로 표시	P1	기획+프론트+백엔드
BOOK-02	도감 진행률	지역별 수집 현황 표시	P1	프론트+백엔드
BOOK-03	지역 칭호	방문 조건 달성 시 칭호 제공	P1	기획+백엔드
MAPLOG-01	방문 영역 마킹	사용자가 직접 이동·방문한 지도 영역 표시	P2	프론트+백엔드
DATA-01	TourAPI 데이터 수집	관광공사 API 데이터를 서버에서 수집	P0	백엔드
DATA-02	주소→좌표 보정	주소만 있거나 부정확한 위치 데이터 보정	P0	백엔드
DATA-03	공간 데이터 조회	Bounding Box 내 관광지만 조회	P0	백엔드
DATA-04	관광 데이터 동기화	관광공사 데이터 정기 최신화	P2	백엔드

4. 사용자 기능 상세 정의

MAP-01 · 현재 위치 조회

기능 목적 서비스 진입 시 사용자의 현재 위치를 기준으로 주변 관광지를 탐색할 수 있도록 한다.

사용자 동작

1. 사용자가 지도 화면에 진입한다.
2. 브라우저 또는 기기의 위치 권한을 요청한다.
3. 사용자가 위치 정보 사용을 허용한다.
4. 현재 GPS 좌표를 가져온다.
5. 카카오맵 중심을 현재 위치로 이동한다.
6. 현재 위치를 지도에 표시한다.

입력 / 출력

구분	내용
입력	사용자 위도, 사용자 경도
출력	현재 위치 마커, 현재 위치 중심 지도

예외 처리

- 위치 권한 거부
- GPS 사용 불가
- 위치 조회 시간 초과

위치정보를 사용할 수 없는 경우 서비스가 중단되지 않도록 기본 지도 탐색은 가능해야 한다.

협업 기획: 위치 권한 거부 시 UX 정의 / 프론트: GPS 및 지도 구현 / 백엔드: 별도 처리 없음

MAP-02 · 현재 위치 주소 표시

기능 목적 위·경도 좌표를 사용자가 이해하기 쉬운 행정구역 주소로 표시한다.

7. MAP-01 에서 GPS 좌표 획득
8. 좌표 → 주소 변환 요청
9. 카카오 주소 변환 서비스 이용
10. 변환된 주소를 화면에 표시

예시

35.8242, 127.1480 → 전북특별자치도 전주시 ...

예외 처리 주소 변환 실패 시 좌표만 표시하거나 주소 영역을 비활성화한다.

협업 프론트+백엔드

5. 지도 관광지 탐색 기능

MAP-03 · 현재 지도 영역 관광지 조회

기능 목적 전국의 관광지를 한 번에 내려받지 않고 사용자가 현재 보고 있는 지도 영역의 관광지만 조회한다.

동작 흐름

11. 사용자가 지도 화면을 이동하거나 확대/축소한다.
12. 프론트에서 현재 화면의 영역을 계산한다.
13. 북동쪽·남서쪽 좌표를 서버로 전달한다.
14. 서버에서 Bounding Box 내부 관광지를 검색한다.
15. 결과를 JSON 형태로 반환한다.
16. 프론트가 마커를 갱신한다.

요청 데이터

데이터	설명
northEastLat	화면 우측 상단 위도
northEastLng	화면 우측 상단 경도
southWestLat	화면 좌측 하단 위도
southWestLng	화면 좌측 하단 경도

1 차 응답 최소 데이터

항목	설명
관광지 ID	관광지 식별
관광지명	마커 선택 시 표시
위도	지도 위치
경도	지도 위치
관광지 유형	스탬프/일반 관광지 구분
썸네일	필요한 경우 간단 정보 표시

설계 원칙

긴 상세 설명은 지도 조회 응답에 포함하지 않는다. 지도 표시용 경량 데이터와 상세 조회 데이터를 분리한다.

협업 프론트+백엔드

MAP-04 · 관광지 마커 표시

기능 목적 현재 지도 영역의 관광지를 사용자가 직관적으로 탐색하도록 한다.

17. MAP-03 응답을 수신한다.
18. 각 관광지 위·경도를 카카오맵 좌표로 사용한다.
19. 관광지별 마커를 생성한다.
20. 지도 이동 후 기존 마커를 갱신한다.

수용 기준

- 현재 화면 밖 관광지는 불필요하게 렌더링하지 않는다.
- 관광지 위치와 마커 좌표가 일치해야 한다.
- 지도 이동 후 새로운 영역의 관광지가 표시되어야 한다.

MAP-05 · 마커 유형 시각적 구분

관광지를 스탬프 대상 역사유적과 일반 문화·관광지의 두 유형으로 구분한다.

유형	정의	표시 예시
스탬프 대상 역사유적	직접 방문하여 스탬프를 획득할 수 있는 장소	금색 또는 강조 마커
일반 문화·관광지	스탬프 관광과 함께 방문할 수 있는 주변 관광 콘텐츠	일반 색상 마커

TBD

스탬프 대상 관광지 선정 기준 / 정확한 마커 색상 / 방문 완료 마커의 표시 방식

협업 기획+프론트+백엔드

MAP-06 · 마커 클러스터링

기능 목적 관광지 데이터가 많은 지역에서도 지도 가독성과 렌더링 성능을 유지한다.

- 확대 상태: 개별 관광지 마커 표시
- 축소 상태: 인접한 마커를 하나의 클러스터로 묶음
- 클러스터에는 해당 영역에 포함된 관광지 개수를 표시

카카오맵 SDK의 클러스터 기능을 활용한다.

6. 관광지 상세 기능

TOUR-01 · 관광지 상세정보

진입 조건 사용자가 지도상의 관광지 마커를 선택한다.

표시 정보

- 관광지명
- 대표 이미지
- 주소
- 관광지 설명
- 관광지 유형
- 스탬프 대상 여부
- 주변 공영주차장
- 카카오내비 연결 버튼

UI 지도 화면을 유지하면서 Bottom Sheet 방식으로 상세 정보를 노출하는 것을 기본 구조로 한다.

사용자 흐름

마커 선택 → Bottom Sheet 열림 → 관광지 정보 확인 → 주차장 확인 또는 내비 실행

TOUR-02 · 상세정보 Lazy Loading

지도 표시용 데이터와 상세정보 데이터를 분리한다.

단계	조회 데이터
1 단계 · 지도 로딩	ID, 이름, 좌표, 유형, 썸네일
2 단계 · 관광지 선택	상세 설명, 이미지, 주소, 기타 관광정보

목적

- 첫 지도 진입 속도 개선
- 네트워크 사용량 감소
- 많은 관광지가 존재하는 지역에서 성능 저하 방지

협업 프론트+백엔드

7. 주차 및 이동 기능

PARK-01 · 주변 공영주차장 안내

기능 목적 관광지를 찾은 이후 사용자가 별도로 주차장을 검색하는 과정을 줄인다.

21. 관광지를 선택한다.

22. 관광지 좌표 기준 주변 공영주차장을 조회한다.
23. 관광지와 주차장 간 거리를 계산한다.
24. 가까운 공영주차장 정보를 표시한다.
25. 사용자가 주차장을 선택한다.
26. 카카오내비로 이동한다.

표시 정보

- 주차장명
- 주소
- 관광지로부터 거리
- 위치

TBD

제안서에는 공영주차장 안내 기능이 명시되어 있으나 공영주차장 데이터의 구체적인 출처는 확정되어 있지 않다. 구현 전에 기획·백엔드가 데이터 출처를 확정한다.

협업 기획+백엔드+프론트

NAV-01 · 카카오내비 연결

기능 목적 관광지 정보를 확인한 사용자가 별도의 주소 검색 없이 바로 이동하도록 한다.

관광지 또는 공영주차장 상세 화면의 [카카오내비로 이동] 버튼을 누르면 해당 장소의 좌표 또는 주소를 목적지로 전달한다.

정상 흐름

관광지 선택 → 주차장 확인 → 내비 버튼 → 카카오내비 실행 → 목적지 설정

예외 카카오내비를 실행할 수 없는 환경에 대한 처리 방식은 구현 단계에서 결정한다.

8. GPS 스탬프 기능

STAMP-01 · GPS 위치 인증

기능 목적 실제 관광지를 방문한 사용자에게만 해당 관광지 스탬프를 획득할 수 있도록 한다.

선행 조건

- 스탬프 대상 관광지
- 위치정보 권한 허용
- 사용자 GPS 위치 확인 가능

동작

27. 사용자가 스탬프 대상 관광지를 방문한다.
28. 스탬프 인증 버튼을 선택한다.
29. 사용자 현재 GPS 좌표를 획득한다.
30. 서버로 사용자 좌표와 관광지 ID 를 전달한다.
31. 서버에서 관광지 좌표를 조회한다.
32. 두 좌표의 거리를 계산한다.
33. 허용 거리 이내인지 판정한다.
34. 성공하면 스탬프를 지급한다.

결과	처리
성공	방문 인증 완료 → 스탬프 획득
실패	허용 거리 외부인 경우 인증 불가 안내

TBD · 반드시 기획 확정

GPS 인증 허용 반경. 제안서에는 GPS 인증 기능은 명시되어 있지만 정확한 인증 거리는 정의되어 있지 않다. 예: 50m, 100m 등의 값을 개발자가 임의로 결정하지 않고 테스트 후 기획에서 확정한다.

협업 기획+프론트+백엔드

STAMP-02 · 스탬프 획득 및 중복 처리

정상 흐름

GPS 인증 성공 → 해당 관광지 방문 완료 처리 → 스탬프 획득 상태 저장 → 도감 상태 갱신

필요 데이터

- 관광지 ID
- 사용자 식별 정보
- 인증 시각
- 방문 완료 여부

TBD · 중복 방문 정책

같은 관광지를 다시 인증할 경우의 정책은 추후 확정한다. 가능한 정책: 최초 1 회만 스탬프 인정 / 재방문 기록은 허용하지만 스탬프는 추가하지 않음.

9. 나만의 팔도 도감

BOOK-01 · 관광지 도감

기능 목적 사용자가 방문한 관광지를 단순한 방문 기록이 아닌 수집 콘텐츠로 경험하도록 한다.

지역별 문화·역사 관광지를 목록 또는 시각적 도감 형태로 제공하며, 관광지는 미방문 / 방문 완료 상태로 구분한다.

방문 완료 조건 GPS 스탬프 인증 성공

사용자 경험

관광지 발견 → 방문 → 인증 → 도감 채움

BOOK-02 · 도감 진행률

지역별 관광지 수집 현황을 사용자에게 제공한다.

표시 예시

전라도 12 / 40 방문 또는 진행률 30%

TBD

지역 구분 단위 / 전체 관광지를 도감 대상으로 할지 / 스탬프 대상 역사유적만 진행률에 포함할지

BOOK-03 · 지역별 칭호

기능 목적 지속적인 관광지 방문과 수집 동기를 제공한다.

지역이나 관광지의 방문 실적에 따라 칭호를 제공한다. 제안서 예시: 전라도 터줏대감.

처리 흐름

스탬프 획득 → 사용자 지역별 방문 현황 계산 → 칭호 조건 확인 → 조건 충족 시 획득

TBD

칭호 종류 / 칭호별 조건 / 중복 칭호 가능 여부 / 칭호 표시 위치

협업 기획+프론트+백엔드

10. 방문 지도 영역 마킹

MAPLOG-01 · 내가 다녀간 지역 표시

기능 목적 사용자가 자신이 실제로 돌아다닌 지역을 지도 위에서 시각적으로 확인할 수 있도록 한다.

제안서에서는 사용자가 직접 걸어 다니며 채운 지도 영역을 마킹하는 기능으로 정의한다.

TBD

GPS 이동 경로 전체 저장 여부 / 방문 관광지 주변 영역만 표시할지 / 지도 영역 크기 / GPS 추적 주기 / 위치 데이터 보관 방식

우선순위 MVP P0 기능 완료 이후 P2 기능으로 구현

11. 관광 데이터 수집 및 관리

DATA-01 · 한국관광공사 OpenAPI 데이터 수집

데이터 출처 한국관광공사 국문관광정보 서비스 OpenAPI

사용자가 지도를 열 때마다 관광공사 API 를 직접 호출하지 않고, 한국관광공사 OpenAPI → Spring Boot → 자체 DB 형태로 데이터를 사전에 적재한다.

목적

- API 호출량 감소
- 지도 조회 속도 향상
- 공간검색 활용
- 서비스 장애 가능성 감소

중요

공모전 심사를 위해 실제 한국관광공사 OpenAPI 를 서비스 개발에 활용해야 한다.

12. 주소 및 좌표 데이터 정제

DATA-02 · 주소 → 좌표 변환

한국관광공사 데이터에 주소만 존재하거나 좌표가 정확하지 않은 경우 카카오 주소→좌표 변환 서비스를 이용하여 좌표를 보정한다.

처리 흐름

TourAPI 관광지 데이터 → 주소 확인 → 좌표 부족/부정확 판단 → 카카오 주소 변환 → 정확한 위도·경도 확보 → DB 저장

13. 공간 검색

DATA-03 · Bounding Box 기반 공간 조회

사용자가 보고 있는 지도 영역에 포함되는 관광지만 조회한다.

단계	처리
프론트	현재 카카오맵 영역 좌표 계산
백엔드	Bounding Box 수신
DB	공간 쿼리 실행
백엔드	영역 내 관광지만 JSON 반환
프론트	마커 렌더링

기술 MySQL 공간 데이터 처리 기능 활용. 제안서 기준으로 ST_Contains 등의 공간 쿼리를 활용한다.

14. 데이터 최신화

DATA-04 · 관광 데이터 동기화

목적 관광지 폐업·변경 등 데이터 변동에 대응한다.

제안서 기준 약 월 1 회 Spring Boot Scheduler 를 이용하여 관광공사 OpenAPI 데이터를 다시 확인하고 자체 DB 를 최신 상태로 동기화한다.

처리

Scheduler 실행 → 관광공사 API 호출 → 기존 DB 비교 → 신규/변경 데이터 반영

우선순위 P2. 공모전 MVP에서는 최초 데이터 적재 및 실제 API 활용을 먼저 보장하고, 정기 자동 동기화는 이후 구현할 수 있다.

15. 주요 화면 구성 권장안

구현 단위를 명확히 하기 위해 기능을 다음 4 개 화면으로 분리한다.

화면	필요 기능
1. 메인 지도	현재 위치 / 현재 주소 / 관광지 마커 / 스탬프 마커 구분 / 클러스터링 / 지도 이동 / 관광지 선택
2. 관광지 상세 Bottom Sheet	대표 이미지 / 관광지명 / 설명 / 주소 / 스탬프 대상 여부 / 주변 공영 주차장 / 카카오내비 / 스탬프 인증
3. 스탬프 인증	현재 위치 조회 / 관광지와 거리 판정 / 인증 성공·실패 / 스탬프 획득 결과
4. 나만의 팔도 도감	지역별 도감 / 방문·미방문 표시 / 수집 진행률 / 획득 칭호 / 다녀간 지역 마킹

16. 핵심 사용자 시나리오

시나리오 A · 주변 관광지 탐색

서비스 실행 → GPS 현재 위치 표시 → 주변 관광지 지도 노출 → 스탬프/일반 관광지 마커 구분 → 지도 축소 시 클러스터 표시

시나리오 B · 관광지 확인 및 이동

관광지 마커 선택 → Bottom Sheet → 사진·설명 확인 → 주변 공영주차장 확인 → 카카오내비 실행 → 목적지 이동

시나리오 C · 현장 스탬프 인증

관광지 도착 → 스탬프 인증 → 현재 GPS 확인 → 관광지 위치와 거리 비교 → 인증 가능 범위이면 스탬프 획득

시나리오 D · 도감 수집

스탬프 인증 완료 → 관광지 방문 완료 → 팔도 도감 기록 → 지역별 진행률 증가 → 조건 충족 시 칭호 지급

17. 개발 전 반드시 확정해야 하는 사항

항목	현재 상태	담당
GPS 인증 반경	TBD	기획+백엔드
스탬프 대상 관광지 기준	TBD	기획
공영주차장 데이터 출처	TBD	기획+백엔드
도감에 포함되는 관광지 범위	TBD	기획
칭호 종류 및 획득 조건	TBD	기획
사용자 방문기록 저장 방법	TBD	기획+백엔드

항목	현재 상태	담당
회원가입 필요 여부	TBD	기획+백엔드
지도 영역 마킹 방식	TBD	기획+프론트+백엔드
방문 완료 마커 UI	TBD	기획+프론트

개발 원칙

위 항목을 확정하지 않은 상태에서 개발자가 임의로 세부 정책을 구현하지 않는다.

18. MVP 구현 범위

P0 · 반드시 구현

관광공사 OpenAPI 연동 → 관광 데이터 DB 저장 → 현재 위치 지도 표시 → Bounding Box 관광지 조회 → 스탬프/일반 관광지 마커 구분 → 마커 클러스터링 → 관광지 상세정보 → 공영주차장 안내 → 카카오내비 연결 → GPS 위치 인증 → 스탬프 획득

이 흐름이 하나의 서비스에서 실제로 동작하는 것을 최우선으로 한다.

P1 · 핵심 기능 안정화 후

팔도 도감 → 지역별 수집률 → 칭호

P2 · 개발 여유 시

이동 지도 영역 마킹 → 월별 자동 데이터 동기화 → Redis 등의 추가 성능 최적화

19. 완료 기준 (Definition of Done)

지도

- 실제 카카오맵이 정상 출력된다.
- GPS 현재 위치가 표시된다.
- 현재 지도 영역에 맞는 관광지만 표시된다.
- 지도 이동 시 데이터가 갱신된다.
- 다수 관광지는 클러스터링된다.

관광 데이터

- 실제 한국관광공사 OpenAPI 를 사용한다.
- 관광공사 데이터가 실제 서비스 화면에 노출된다.
- 지도용 데이터와 상세 데이터가 분리된다.

관광지 상세

- 마커를 누르면 해당 관광지 정보가 표시된다.
- 다른 마커를 선택하면 정보가 정상적으로 변경된다.

이동

- 공영주차장을 확인할 수 있다.
- 카카오내비 연결이 정상 작동한다.

스탬프

- GPS 위치를 사용해 방문 여부를 판단한다.
- 조건을 만족하지 않으면 스탬프를 획득할 수 없다.
- 인증 성공 시 방문 완료 상태가 저장된다.

도감

- 인증된 관광지가 방문 완료 상태로 표시된다.
- 사용자의 수집 결과를 다시 확인할 수 있다.

서비스 전체

- 실제 배포 URL 에서 주요 기능을 테스트할 수 있다.
- API 오류가 발생해도 전체 서비스가 멈추지 않는다.
- OpenAPI 인증키 등 민감정보가 프론트 코드에 직접 노출되지 않는다.

20. 최종 서비스 흐름

단계	사용자 흐름
01	현재 위치 확인
02	주변 역사유적 + 문화·관광지 탐색
03	관광지 상세 확인
04	가까운 공영주차장 확인
05	카카오내비 연결
06	관광지 도착
07	GPS 위치 인증
08	스탬프 획득
09	나만의 팔도 도감 수집
10	지역별 칭호 및 방문 기록 확대

서비스 핵심

관광지를 많이 보여주는 것 자체가 아니라 관광지를 발견한 순간부터 실제 방문하고 기록을 남기는 순간까지의 흐름을 하나로 연결하는 것이다.

부록 · 개발 착수 전 우선 결정 항목

아래 항목은 실제 구현 착수 전에 3 명이 짧게 합의하고 문서에 확정값을 반영하는 것을 권장한다.

우선	결정 항목	결정 이유
1	GPS 인증 반경	스탬프 인증 API와 테스트 기준에 직접 영향
2	스탬프 대상 관광지 선정 기준	마커 유형, 도감 대상, DB 필드에 영향
3	공영주차장 데이터 출처	주차 기능 구현 가능성과 API 구조에 영향
4	사용자 기록 저장 방식	도감·칭호·방문기록 구조에 영향
5	도감/칭호 범위	P1 구현량과 화면 구성에 영향